

$$\begin{aligned} 1 \quad \frac{7}{5} - \frac{6}{5} \times \frac{9}{4} &= \frac{7}{5} - \frac{54}{20} \\ &= \frac{14}{10} - \frac{27}{10} \\ &= -\frac{13}{10} \end{aligned}$$

La bonne réponse est la réponse **A**.

$$\begin{aligned} 2 \quad \frac{6}{7} + \frac{2}{35} &= \frac{6 \times 5}{7 \times 5} + \frac{2}{35} \\ &= \frac{30}{35} + \frac{2}{35} \\ &= \frac{30 + 2}{35} \\ &= \frac{32}{35} \end{aligned}$$

La bonne réponse est la réponse **A**.

$$3 \quad \frac{1}{4} \div \frac{2}{5} = \frac{1}{4} \times \frac{5}{2} = \frac{1 \times 5}{4 \times 2} = \frac{5}{8}$$

$$4 \quad -\frac{1}{5} = -\frac{1 \times 5}{5 \times 5} = -\frac{5}{25} \quad \text{et} \quad -\frac{3}{25} > -\frac{5}{25} \quad \text{donc} \\ -\frac{3}{25} > -\frac{1}{5}.$$

5 On lit d'abord l'abscisse sur l'axe horizontal, puis l'ordonnée sur l'axe vertical.
Le point A a donc pour coordonnées **A(5; -3)**.
La bonne réponse est la réponse **B**.

6 On utilise la formule $a^n \times a^m = a^{n+m}$ avec $a = 7$, $n = -6$ et $p = 6$.
 $7^{-6} \times 7^6 = 7^{-6+6} = 7^0$
La bonne réponse est la réponse **A**.

$$\begin{aligned} 1 \quad \frac{3}{5} - \frac{2}{5} \times \frac{7}{4} &= \frac{3}{5} - \frac{14}{20} \\ &= \frac{6}{10} - \frac{7}{10} \\ &= -\frac{1}{10} \end{aligned}$$

La bonne réponse est la réponse **B**.

$$\begin{aligned} 2 \quad \frac{3}{5} + \frac{2}{15} &= \frac{3 \times 3}{5 \times 3} + \frac{2}{15} \\ &= \frac{9}{15} + \frac{2}{15} \\ &= \frac{9+2}{15} \\ &= \frac{11}{15} \end{aligned}$$

La bonne réponse est la réponse **A**.

$$3 \quad \frac{1}{8} \div \frac{5}{8} = \frac{1}{8} \times \frac{8}{5} = \frac{1 \times 8}{8 \times 5} = \frac{8}{40} = \frac{1 \times \cancel{8}}{5 \times \cancel{8}} = \frac{1}{5}$$

$$4 \quad \frac{1}{4} = \frac{1 \times 3}{4 \times 3} = \frac{3}{12} \quad \text{et} \quad \frac{7}{12} > \frac{3}{12} \quad \text{donc} \quad \frac{7}{12} > \frac{1}{4}.$$

5 On lit d'abord l'abscisse sur l'axe horizontal, puis l'ordonnée sur l'axe vertical.
Le point A a donc pour coordonnées **A(1; -5)**.
La bonne réponse est la réponse **B**.

6 On utilise la formule $(a^n)^p = a^{n \times p}$ avec $a = -6$, $n = -5$ et $p = -8$.
 $((-6)^{-5})^{-8} = (-6)^{-5 \times (-8)} = (-6)^{40}$
La bonne réponse est la réponse **D**.

$$\begin{aligned} 1 \quad \frac{3}{5} - \frac{2}{5} \times \frac{9}{4} &= \frac{3}{5} - \frac{18}{20} \\ &= \frac{6}{10} - \frac{9}{10} \\ &= -\frac{3}{10} \end{aligned}$$

La bonne réponse est la réponse **B**.

$$\begin{aligned} 2 \quad \frac{4}{5} + \frac{2}{25} &= \frac{4 \times 5}{5 \times 5} + \frac{2}{25} \\ &= \frac{20}{25} + \frac{2}{25} \\ &= \frac{20+2}{25} \\ &= \frac{22}{25} \end{aligned}$$

La bonne réponse est la réponse **B**.

$$3 \quad \frac{3}{10} \div \frac{4}{5} = \frac{3}{10} \times \frac{5}{4} = \frac{3 \times 5}{10 \times 4} = \frac{15}{40} = \frac{3 \times \cancel{5}}{8 \times \cancel{5}} = \frac{3}{8}$$

$$4 \quad \frac{4}{7} = \frac{4 \times 4}{7 \times 4} = \frac{16}{28} \quad \text{et} \quad \frac{16}{28} < \frac{19}{28} \quad \text{donc} \quad \frac{4}{7} < \frac{19}{28}.$$

5 On lit d'abord l'abscisse sur l'axe horizontal, puis l'ordonnée sur l'axe vertical.
Le point A a donc pour coordonnées **A(2; -1)**.
La bonne réponse est la réponse **C**.

6 On utilise la formule $a^n \times a^m = a^{n+m}$ avec $a = -9$, $n = 6$ et $p = 4$.
 $(-9)^6 \times (-9)^4 = (-9)^{6+4} = (-9)^{10}$
La bonne réponse est la réponse **B**.

$$\begin{aligned} 1 \quad \frac{11}{5} - \frac{10}{5} \times \frac{3}{4} &= \frac{11}{5} - \frac{30}{20} \\ &= \frac{22}{10} - \frac{15}{10} \\ &= \frac{7}{10} \end{aligned}$$

La bonne réponse est la réponse **C**.

$$\begin{aligned} 2 \quad \frac{1}{2} + \frac{8}{6} &= \frac{1 \times 3}{2 \times 3} + \frac{8}{6} \\ &= \frac{3}{6} + \frac{8}{6} \\ &= \frac{3+8}{6} \\ &= \frac{11}{6} \end{aligned}$$

La bonne réponse est la réponse **C**.

$$3 \quad \frac{5}{9} \div \frac{5}{8} = \frac{5}{9} \times \frac{8}{5} = \frac{5 \times 8}{9 \times 5} = \frac{40}{45} = \frac{8 \times \cancel{5}}{9 \times \cancel{5}} = \frac{8}{9}$$

$$4 \quad -\frac{1}{2} = -\frac{1 \times 5}{2 \times 5} = -\frac{5}{10} \quad \text{et} \quad -\frac{5}{10} > -\frac{6}{10} \quad \text{donc} \quad -\frac{1}{2} > -\frac{6}{10}.$$

5 On lit d'abord l'abscisse sur l'axe horizontal, puis l'ordonnée sur l'axe vertical.
Le point A a donc pour coordonnées **A(-4; 1)**.
La bonne réponse est la réponse **D**.

6 On utilise la formule $(a^n)^p = a^{n \times p}$ avec $a = -3$, $n = -5$ et $p = 9$.
 $((-3)^{-5})^9 = (-3)^{-5 \times 9} = (-3)^{-45}$
La bonne réponse est la réponse **B**.